

SALDO — Documentação de funcionalidades e módulos

Documento vivo. Reflete o estado atual do sistema em produção (`app.seusaldo.ai`). Atualizar conforme os módulos evoluem. Última revisão: 2026-07-09.

1. Visão geral

SALDO é um CRM para escritórios de contabilidade. Reúne, num só lugar: funil comercial (captação de clientes), cadastro de clientes, onboarding com cofre de credenciais, **calendário de obrigações fiscais com escalonamento e conformidade**, emissão e gestão de NFS-e, atendimento por WhatsApp, financeiro completo (contas a pagar/receber, orçamento, orçado x realizado, **conciliação bancária**, relatórios gerenciais e indicadores de carteira), cobrança automatizada (WhatsApp + boletos) e integração com o sistema Domínio.

- **Stack:** Next.js 16 (App Router, Server Actions) · TypeScript · Tailwind 4 · Supabase (Auth/Postgres/RLS/Storage) · deploy em EasyPanel.
- **Marca:** identidade visual **SALDO** (rebrand V8), com design system próprio (tokens, fontes e primitivos de UI) aplicado a toda a plataforma.
- **Acesso:** aplicação web responsiva (desktop e celular).
- **Segurança:** autenticação Supabase; autorização por papel (RBAC) aplicada tanto no servidor quanto na base (Row-Level Security); credenciais sensíveis cifradas (AES-256-GCM); ações sensíveis auditadas.

2. Papéis e permissões (RBAC)

Quatro papéis. O papel é a **fonte única** de autorização (vive em `usuarios.papel`) e é aplicado nas políticas do banco.

Papel	Perfil típico
admin	Dono/gestor do escritório — acesso total e configurações.
contador	Contador responsável — vê e gerencia seus clientes.
assistente	Apoio operacional — cadastro, documentos, atendimento, comercial, onboarding.
financeiro	Financeiro do escritório — contas, cobrança, honorários, relatórios.

Matriz de capacidades (resumo):

Capacidade	admin	contador	assistente	financeiro
Funil comercial (oportunidades)	✓	✓	✓	—
Criar/editar cliente	✓	✓ (os seus)	✓	—
Excluir cliente	✓	—	—	—
Atribuir contador ao cliente	✓	—	—	—
Ver honorário	✓	✓	—	✓
Gerenciar documentos	✓	✓	✓	—
Atendimento (WhatsApp)	✓	✓	—	✓
Onboarding (gerenciar processos/itens)	✓	✓	✓	—
Revelar senha do cofre	✓	✓	—	—
Editar templates de onboarding	✓	—	—	—
Obrigações (calendário, baixa, riscos, conformidade)	✓	✓ (os seus)	✓	—
Editar a matriz de obrigações	✓	—	—	—
Certificados e procurações (vencimentos)	✓	✓ (os seus)	✓	—
Financeiro (contas, orçamento, conciliação, indicadores, relatórios)	✓	—	—	✓
Configurar NFS-e / WhatsApp / boletos / obrigações / usuários	✓	—	—	—

Isolamento por cliente: o contador só enxerga os clientes atribuídos a ele; as tabelas ligadas a cliente (documentos, onboarding, títulos, etc.) herdam essa regra na RLS. Tabelas **pré-cliente** (ex.: oportunidade do funil) usam RLS só por papel.

3. Módulos

3.1 Início (dashboard geral)

Página inicial com indicadores de carteira: **total de clientes**, ativos/inativos, distribuição por regime tributário e clientes recentes.

3.2 Comercial (funil de oportunidades)

Módulo de captação e acompanhamento de novos clientes antes de virarem cadastro (admin/contador/assistente).

- **Funil Kanban** (/comercial): oportunidades em colunas por etapa — **Novo** → **Contato** → **Proposta** → **Negociação** → **Ganho / Perdido** — com **arrastar e soltar** para mover de etapa.
- **Oportunidade:** prospect, contato (nome/telefone/e-mail), origem, serviço de interesse, valor estimado, responsável, observações e motivo de perda.
- **Conversão:** ao marcar **Ganho**, converte a oportunidade em **cliente** e dá partida no **onboarding** — ligando o funil ao ciclo de entrada.

- **Propostas formais:** geração de proposta comercial a partir da oportunidade.
- **Métricas / relatórios** (`/comercial/metrics`): oportunidades ativas, taxa de conversão, valor em funil e desempenho por etapa.

3.3 Clientes

Cadastro completo de PJ/PF/MEI e a ficha do cliente, que concentra todas as áreas ligadas a ele.

- **Cadastro:** razão social, CNPJ/CPF, tipo de pessoa, regime tributário, inscrições estadual/municipal, endereço, e-mail, telefone, responsável, representante, contador responsável, status, observações, **competência inicial** (definida no onboarding).
- **Consulta à Receita Federal:** para PJ, botão que preenche/atualiza os dados a partir do CNPJ.
- **Honorário e dados financeiros:** valor mensal, dia de vencimento, faixa de faturamento, nº de funcionários, data de saída, opt-out de cobrança por WhatsApp (visível a quem pode ver honorário).
- **Contratos:** geração de contrato de prestação de serviços a partir do cadastro (Word + PDF).
- **Documentos + assinatura eletrônica:** upload de documentos do cliente, com fluxo de assinatura (integração Clicksign) e registro de acesso auditado.
- **NFS-e do cliente:** notas emitidas e emissão de nota com o cliente como emitente.
- **Onboarding:** link "Abrir onboarding" para a página dedicada do cliente (ver 3.4).
- **Obrigações:** seção com as obrigações do cliente na competência, com selo de severidade (ver 3.6).
- **Certificados e procurações:** seção com validade e selo de severidade, incluindo o A1 da NFS-e em modo leitura (ver 3.7).
- **Exclusão:** soft delete (somente admin).

3.4 Onboarding & Legalização

Workflow estruturado de entrada de cliente, com **motor de templates**, **cofre de credenciais**, **regras de itens** e **alertas de prazo**. (Substituiu o antigo checklist plano do RF-010.)

- **Motor de templates** (Configurações → Template de onboarding, admin): um **gerenciador de vários templates**, cada um organizado em **blocos** → **itens**. Itens do tipo *padrão* (tarefa) ou *acesso* (credencial). Editor com CRUD de blocos/itens e **reordenação** (↑↓). Template padrão pré-semeado (7 blocos, ~36 itens).
- **Processo por cliente:** ao **iniciar o processo**, escolhe-se o template e o **perfil do cliente** (MEI, Simples com/sem funcionário, Presumido/Real, PF) + flags de condição; o sistema **materializa** os itens aplicáveis com prazos relativos (D+n). Barra de progresso, status (pendente/concluído/ dispensado), responsável, prazo e observação por item.
- **Página autônoma por cliente** (`/onboarding/[clienteId]`): tela dedicada só ao onboarding daquele cliente, com razão social e link para o cadastro completo.
- **Regras de itens:**
 - **Write-back ao cadastro:** concluir o item de competência inicial grava `clientes.competencia_inicial`.
 - **Dependências:** um item só pode ser concluído quando os itens de que depende já estiverem concluídos/dispensados (a UI mostra "Para concluir: ...").
 - **Anexo obrigatório:** itens que exigem anexo bloqueiam a conclusão sem o arquivo (upload no Storage, URL assinada de 60s).
- **Cofre de acessos:** itens de "acesso" guardam URL, login e **senha cifrada** (AES-256-GCM). Revelar a senha é restrito a **admin/contador** e **auditado** (registra quem/quando; falha fechada — sem auditoria, não

revela). A senha nunca trafega em texto nas listagens.

- **Lista global** (/onboarding): clientes em processo, % concluído, obrigatórios pendentes, próximo prazo.
- **Alertas de prazo (in-app)**: cálculo ao vivo dos itens vencendo/vencidos (/onboarding/alertas), agrupados por severidade (em breve / vencido / crítico), com **badge no menu** e filtro "todos / só os meus". Um interruptor em Configurações (admin) liga/desliga as notificações de prazo para todos.
- **Gatilho de consultoria**: qualquer item pode **gerar uma oportunidade de consultoria** no funil comercial (vínculo idempotente), conectando onboarding → comercial.
- **Configuração de deploy**: exige a variável `ONBOARDING_CRIPTO_KEY` (chave do cofre; definida uma vez, nunca alterada).

Em aberto (F2): legalização/societário — processos por órgão (Junta, Receita, prefeitura, Estado, bombeiros, vigilância), protocolos e prazos; templates por tipo de serviço societário; comunicação automática de status ao cliente; registro de transferência de contabilidade (acervo, NBC PG 01).

3.5 Atendimento (WhatsApp)

Central de atendimento integrada ao WhatsApp via **Z-API** (número dedicado do escritório).

- **Inbox** em colunas com abas (Abertas / Pendentes / Finalizadas / Favoritos).
- **Envio e recepção** de mensagens em tempo (polling); **mídia** (imagem, documento, áudio) enviada e recebida.
- **Read receipts** (entregue ✓✓ / lido em azul), no padrão do WhatsApp.
- **Status do atendimento e atendente** responsável por conversa.
- **Identificação do cliente**: exibe nome da empresa + contato em vez do número, quando o telefone bate com um cliente cadastrado. Normalização de telefone tolerante ao **nono dígito**.
- **Nova conversa** a partir dos clientes cadastrados.

3.6 Obrigações e Compliance

Controle do calendário de obrigações fiscais e trabalhistas dos clientes, do prazo à entrega, com escalonamento de atrasos e relatório de conformidade (admin/contador/assistente).

- **Matriz de obrigações** (Configurações → Obrigações, admin): catálogo curado com esfera, periodicidade, regra de incidência (perfil do cliente, flags, UF, prefixo de CNAE) e exigência de comprovante. Pré-semeada com ~9 obrigações (DASN-SIMEI, PGDAS-D, DEFIS, DCTFWeb, FGTS Digital, EFD-Contribuições, EFD-Reinf, ECD, ECF).
- **Motor de prazos**: cálculo em dias úteis com **feriados nacionais** (fixos + móveis, via Páscoa), prazo interno em N dias úteis e antecipação quando o vencimento cai em dia não útil.
- **Geração de instâncias**: por competência, aplicando a regra de incidência a cada cliente, de forma **idempotente**. Roda **automaticamente todo mês** (ver §5, pg_cron) e também sob demanda.
- **Geração retroativa** em lote (até 24 meses) e **suspensão** de clientes inativos.
- **Calendário global** (/obrigacoes) e seção na ficha do cliente, com selo de severidade.
- **Baixa/entrega**: conclusão da obrigação com data de entrega, responsável, observação e **comprovante anexo** (obrigatório quando a obrigação exige).
- **Painel de riscos** (/obrigacoes/riscos): agrupado por responsável, classificando *vencida / vencendo hoje / no prazo*. Badge no menu, ligável por interruptor.

- **Escalonamento hierárquico** (/obrigacoes/escalonamento): atrasos sobem colaborador → líder → sócio pela cadeia `usuarios.superior_id`, com limiares configuráveis (padrão 7 e 15 dias) e interruptor.
- **Relatório de conformidade** (/obrigacoes/conformidade): por competência, agregado e por cliente, com **% de conformidade**, exportação em CSV e impressão.

3.7 Certificados e procurações (vencimentos)

Controle dos certificados digitais e das procurações de cada cliente, com alertas escalonados.

- **Cadastro por cliente**: certificado (tipo A1/A3, titular, documento, emissão, validade) e procuração (órgão, outorgante, outorgado, início, validade).
- **Renovar arquiva o anterior**: um certificado renovado é outro certificado; o histórico fica na ficha. Não há "editar" — corrigir é desativar e cadastrar de novo, o que deixa rastro.
- **Visão única**: o painel lê também a validade do **A1 usado pela NFS-e** (do cliente e do escritório), sem duplicá-la — via função `SECURITY DEFINER` que expõe apenas a data, nunca o certificado cifrado.
- **Alertas in-app**: severidade em 60/30/15 dias e vencido; **badge no menu** com vencidos + críticos; painel `/vencimentos` com quatro cartões, filtros, tabela e exportação CSV.
- **Acesso**: admin, assistente e contador (escopado aos seus clientes). O **financeiro não acessa** — a RLS já nasce fechada para ele, sem depender do gate da tela.

3.8 NFS-e (notas fiscais de serviço)

Emissão e gestão de NFS-e pelo padrão nacional (nfse.gov.br / Sefin Nacional), com certificado digital.

- **NFS-e dos honorários (1 emitente)**: o escritório emite as notas dos seus honorários; config do emitente + certificado A1 (cifrado) em Configurações → NFS-e (admin).
- **NFS-e dos clientes (multi-emitente)**: cada cliente emite as próprias notas como prestador — config fiscal + certificado A1 por cliente (cifrado), numeração de DPS por cliente, tomador externo.
- **Emissão avulsa e emissão com o cliente como emitente** (preenche o tomador a partir do CNPJ).
- **Lote** (/nfse/lote): emissão/gestão em lote por competência; cancelamento.
- **Download em lote**: botões para baixar todas em **PDF** e em **XML**, com **cache do DANFSe** no Storage (baixas repetidas ficam instantâneas) e reprocessamento de falhas.

3.9 Cobrança

Envio da cobrança ao cliente por dois caminhos, com respeito ao opt-out do cliente.

- **Cobrança por WhatsApp (NFS-e + PIX/TED)**: na tela de NFS-e em lote, painel que envia por WhatsApp a **NFS-e (PDF)** + a **mensagem de cobrança** com dados de pagamento. Seleção por lote com selo "já enviada", busca, progresso e reenvio de falhas. Mensagem configurável (Configurações → Dados de pagamento) com marcadores tolerantes a maiúscula/acento/espço: `{NOME}`, `{EMPRESA}`, `{COMPETÊNCIA}`, `{VALOR}`, `{VENCIMENTO}`, `{CHAVE PIX}`, `{RAZÃO SOCIAL}`, `{CNPJ}`, `{BANCO}`, `{AG}`, `{CONTA}`, `{PAGAMENTO}`.
- **Régua de cobrança automática**: etapas configuráveis (ex.: D-3 / D+1 / D+7 / D+15), opt-out por cliente (LGPD), idempotência por (título, etapa). Motor server-side na rota protegida `/api/cron/regua-cobranca` (Bearer `CRON_SECRET`), **agendada via pg_cron** (execução diária), além do botão "Processar agora".
- **Boletos (construído; ativação pendente de conta no provedor)**: emissão de boleto por título, com **seletor de provedor** (Configurações → Boletos, admin): **nenhum / Banco Inter / Asaas**. Inter via OAuth2 + mTLS; Asaas via API key; credenciais cifradas (AES-256-GCM, `BOLETO_CRIPTO_KEY`). Emissão, **baixa**

por **webhook** de pagamento e envio do boleto ao cliente. Exige uma conta ativa no provedor para operar em produção.

3.10 Financeiro

Módulo completo de gestão financeira do escritório (admin/financeiro).

- **Contas a receber e contas a pagar:** títulos (RECEBER/PAGAR) com competência, vencimento, categoria, centro de custo, fornecedor; **baixas** (recebimentos/pagamentos), parcelamento, despesas recorrentes, **estorno auditado** (justificativa, não deleta).
- **Dashboard financeiro** (/financeiro/dashboard): saldo em caixa, MRR, recebido/a receber, inadimplência, previsão, aging de receber/pagar, fluxo de caixa (6 meses), maiores devedores, receita por tipo.
- **Orçamento:** grade editável (categorias × 12 meses) por ano, com totais e atalhos ("replicar nos 12 meses", "copiar do ano anterior").
- **Orçado × Realizado:** dashboard comparativo por categoria, período ajustável (mês/trimestre/semestre/ano) e base **competência** ou **caixa**; cartões de resumo, barras por categoria, linha de evolução da receita e tabela estilo DRE.
- **Relatórios** (/financeiro/relatorios) — hub com três relatórios:
 - **DRE:** Demonstração de Resultado por período (competência ou caixa), com resultado operacional e líquido; imprimível.
 - **Extrato / movimentações:** alternador **Lançamentos** (títulos) × **Baixas**, com filtros (período, tipo, categoria, busca por cliente) e **exportação em CSV**.
 - **Fluxo de caixa detalhado:** matriz categoria × 12 meses combinando **realizado** (baixas) e **projetado** (títulos em aberto por vencimento), com **saldo acumulado** ao fim de cada mês, seletor de ano, exportação em CSV e impressão.
- **Conciliação bancária** (/financeiro/conciliacao): importação de extrato em **OFX** (v1 SGML e v2 XML) e **CSV** (mapeamento de colunas, valor no formato BR), com **prevenção de importação duplicada** (hash por FITID ou conta+data+valor+descrição) e prévia "novo × já importado". Motor de **casamento** por valor com sinal (crédito → a receber, débito → a pagar) e **auto-conciliação** dos casos 1:1 inequívocos. Por movimento: conciliar com uma baixa existente, conciliar com um título (gera a baixa), **criar lançamento avulso** (título + baixa), ignorar ou reabrir (desvincula sem apagar). Um índice único garante que uma baixa se ligue a no máximo um movimento.
- **Indicadores da carteira** (/financeiro/indicadores): saúde da recorrência — **MRR**, **ticket médio**, clientes ativos, **churn** (de clientes e de receita), crescimento (novos × saídas) e evolução mês a mês (janela de 12 meses), com exportação em CSV e impressão. A saída do cliente é capturada por trigger (fotografia `data_saida` e o honorário vigente ao inativar; limpa ao reativar). O MRR histórico é uma **aproximação** (não há histórico de honorário), o que a própria tela sinaliza.
- **Cadastros:** plano de contas (categorias, natureza/DRE), centros de custo, contas bancárias, fornecedores, serviços e contratos de honorários (com sincronização do honorário do cliente).

3.11 Integração Domínio

Importação de contratos/dados a partir do sistema **Domínio** (admin/assistente): leitor `.xls` próprio, prévia (novos/atualizados/pendências), reconciliação idempotente por CNPJ e auditoria.

3.12 Configurações (admin)

Central de integrações e credenciais:

- **WhatsApp (Z-API):** credenciais do provedor e teste de conexão.
- **NFS-e (emitente):** dados do emitente e certificado digital.
- **Boletos:** provedor (Inter / Asaas), credenciais cifradas, ambiente e conta bancária.
- **Dados de pagamento (PIX/TED):** conta e PIX enviados na cobrança.
- **Template de onboarding:** gerenciador de templates + interruptor de notificações de prazo.
- **Obrigações:** matriz de obrigações + interruptores de escalonamento e do badge de riscos.

3.13 Usuários (admin)

Gestão da equipe: convite de usuários, definição de papel e status (ativo/inativo). O papel real é definido server-side (não confiável a partir do token). Cada usuário pode ter um **superior** (`superior_id`), formando a cadeia hierárquica usada pelo escalonamento de obrigações.

4. Integrações externas

Integração	Uso
Z-API	WhatsApp não-oficial (envio/recepção de texto e mídia, status de entrega/leitura). Webhook em <code>/api/webhooks/zapi/[secret]</code> .
Receita Federal	Consulta de CNPJ para preencher/atualizar cadastro.
Sefin Nacional / provedor NFS-e	Emissão e download de NFS-e (DANFSe/XML), com certificado digital A1.
Clicksign	Assinatura eletrônica de documentos. Webhook em <code>/api/webhooks/clicksign</code> .
Banco Inter / Asaas	Emissão e baixa de boletos (construído; ativação pendente de conta). Webhook em <code>/api/webhooks/boleto/[secret]</code> .
Domínio	Importação de contratos/dados contábeis (via relatórios <code>.xls</code>).
Gotenberg	Conversão Word → PDF (contratos) via LibreOffice headless.

5. Infraestrutura e segurança

- **Banco (Supabase/Postgres):** schema versionado em `supabase/migrations/NNNN_*.sql`, aplicado por um runner próprio (`npm run db:migrate`); **Row-Level Security** em todas as tabelas sensíveis, por papel e por dono do cliente.
- **Storage (Supabase):** documentos, DANFSe (cache), mídia de atendimento e anexos de onboarding, com rotas de acesso controladas (URLs assinadas de curta duração).
- **Criptografia (AES-256-GCM):** credenciais do WhatsApp, certificados NFS-e, o **cofre de acessos** do onboarding e as credenciais de boleto são cifrados; chaves em variáveis de ambiente (`WHATSAPP_CRIPTO_KEY`, `ONBOARDING_CRIPTO_KEY`, `BOLETO_CRIPTO_KEY`) — definidas uma vez e **nunca alteradas** (mudar torna os dados cifrados irrecuperáveis).

- **Auditoria:** acesso a documentos, revelação de senhas do cofre e estornos financeiros são registrados (quem/quando), de forma não-forjável.
- **Agendamentos (pg_cron, em produção):** três jobs ativos no banco —
 1. `gerar-mensalidades-mensal ( 0 6 1 * * )` — chama a função SQL `gerar_mensalidades_automatico()`.
 2. `regua-cobranca-diaria ( 0 12 * * * )` — via `pg_net`, faz `POST` em `/api/cron/regua-cobranca`.
 3. `gerar-obrigacoes-mensal ( 0 12 1 * * )` — via `pg_net`, faz `POST` em `/api/cron/gerar-obrigacoes`.

As rotas HTTP são protegidas por Bearer `CRON_SECRET` (comparação em tempo constante). Como os jobs 2 e 3 carregam o segredo no header, eles **não vivem numa migration** (seria commitá-lo). São recriados pelo script idempotente `npm run cron:bootstrap` (lê `CRON_SECRET` e `APP_URL` do ambiente, preserva o `jobid`, aceita `--dry-run`). **Rodar após todo restore de banco** — sem os jobs, a régua e a geração de obrigações param em silêncio. Ver `DEPLOY.md`.
- **Exportações CSV:** neutralizam injeção de fórmula (células iniciadas por `=` / `+` / `@` viram texto).
- **Saúde:** `/api/health` para verificação de disponibilidade.

6. APIs e webhooks

Rota	Função
<code>GET /api/health</code>	Healthcheck.
<code>POST /api/webhooks/zapi/[secret]</code>	Recebe eventos do WhatsApp (mensagens, status).
<code>POST /api/webhooks/clicksign</code>	Recebe eventos de assinatura de documentos.
<code>POST /api/webhooks/boleto/[secret]</code>	Recebe eventos de pagamento de boleto (baixa automática).
<code>POST /api/cron/regua-cobranca</code>	Execução agendada da régua de cobrança (Bearer <code>CRON_SECRET</code>).
<code>POST /api/cron/gerar-obrigacoes</code>	Geração mensal das instâncias de obrigações (Bearer <code>CRON_SECRET</code>).
<code>GET /api/atendimento/midia/[id]</code>	Serve a mídia de atendimento (com controle de acesso).

7. Estado por área

Concluído e em produção:

- Comercial (funil Kanban, conversão, propostas, métricas).
- Clientes (cadastro, RF, contratos, documentos, assinatura).
- Onboarding & Legalização — motor de templates, cofre, regras de item, alertas in-app, gatilho de consultoria (base RF-010 e ciclos A/B/C entregues).
- **Obrigações e Compliance** — matriz + motor de prazos (dias úteis/feriados), geração mensal automática, baixa com comprovante, painel de riscos, escalonamento hierárquico, geração retroativa/suspensão e

relatório de conformidade.

- **Certificados e procurações** — cadastro por cliente, alertas escalonados em 60/30/15 dias, painel global com badge, filtros e CSV, lendo também a validade do A1 da NFS-e sem duplicá-la.
- NFS-e (honorários + multi-emitente).
- Atendimento WhatsApp (inbox bidirecional, mídia, read receipts).
- Financeiro (contas a pagar/receber, orçamento, orçado x realizado, dashboard, **trilogia de relatórios: DRE + Extrato/CSV + Fluxo de caixa detalhado, conciliação bancária OFX/CSV e indicadores de carteira: MRR, ticket médio, churn**).
- Cobrança por WhatsApp + régua automática agendada (pg_cron).
- Integração Domínio; rebrand SALDO (design system) 100% aplicado.

Construído, ativação pendente:

- **Boletos** (Inter/Asaas) — código completo; aguarda conta ativa no provedor para operar em produção.

Em aberto / próximos:

- **Onboarding — Legalização/societário (F2):** processos por órgão e protocolos; templates por tipo de serviço societário; comunicação automática de status; transferência de contabilidade (NBC PG 01).
- **Financeiro:** aprovação de pagamento; na conciliação, casamento parcial (1 título ↔ vários movimentos), tolerância de valor e conferência de saldo extrato x sistema.
- **Obrigações:** curadoria da matriz e flags fiscais explícitas no cadastro do cliente (hoje derivadas de nº de funcionários e inscrições).
- **Whitelabel/multi-tenant** (comercialização) e **endurecimento de segurança/LGPD** (marcos V9/V10 do ROADMAP).

8. Convenções do projeto

- **Migrations** são imutáveis após aplicadas; mudança = nova migration idempotente.
- **RBAC** é fonte única (`usuarios.papel` via `auth_papel()`); nunca ler papel do token.
- **Tabelas-filhas de cliente** delegam o isolamento à RLS de `clientes` (via `EXISTS`); tabelas pré-cliente usam RLS por papel.
- **Ciclo de trabalho:** brainstorm → spec (`docs/superpowers/specs/`) → plano (`docs/superpowers/plans/`) → execução, com TDD nos helpers puros.
- Antes de cada entrega: `npm run lint` , `npm run typecheck` , `npm test` , `npm run build` .